

Vorlesung Rechnernetze

AIN 5

Laborübung

Paketanalyse mit Wireshark

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der bearbeiteten Word-Datei in Moodle.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: Herbert Haase

Team-Mitglied 2: Alexander Engelhardt

1 Einleitung

Wireshark ist ein Werkzeug, um Pakete, die über die Netzwerkkarte eines Rechners laufen, aufzuzeichnen und zu analysieren. In dieser Übung sollen Sie ein erstes Gefühl für Wireshark bekommen und die Grundzüge der Datenübertragung im Internet auf den verschiedenen Protokollschichten zu verstehen.

Wireshark ist auf den Rechnern im Labor bereits installiert, steht aber auch auf der Seite <https://www.wireshark.org/download.html> zum Download zur Verfügung.

Wenn Sie Wireshark unter Linux nutzen wollen, können Sie diesen Anleitungen folgen:

- <https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/CapturePrivileges> → Limiting capture permission to only one group
- <https://wiki.archlinux.org/title/Wireshark>
- <https://itsfoss.com/install-wireshark-ubuntu/>

2 WireShark-Umgebung

Um mit Wireshark vertraut zu werden, folgen wir dem Einstiegsversuch, wie er in der Laborübung zum Buch „Computer Networks“ von J.F. Kurose und K.W. Ross spezifiziert ist. Die Beschreibung finden Sie auf Moodle oder hier:

http://www-net.cs.umass.edu/wireshark-labs/Wireshark_Intro_v8.0.pdf.

Änderungen im Vergleich zur Angabe aufgrund der Situation im Labor:

- wenn Sie als „Display-Filter“ `http` eingeben, werden weiterhin Protokolle wie z.B. SSDP (Simple Service Discovery Protocol) angezeigt. SSDP können Sie abschalten, indem Sie den Filter auf `http && !(udp.port==1900)` erweitern.
- SSDP wird übrigens von UPnP (Universal Plug and Play) zur Erkennung von Geräten in IP-Netzen genutzt.

3 Fragen

Nachdem wir einen ersten Einblick in Wireshark gewonnen haben, ein paar Fragen:

1. Nennen Sie mindestens 5 Protokolle, die Wireshark erkannt hat.
TCP, TLS, UDP, HTTP, QUIC
2. Wie lange hat es vom Senden des HTTP Requests
(<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>) bis zum Erhalt der HTTP Response gedauert?
3. Was ist die Internet-Adresse ihres Rechners? Was ist die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse, physikalische Adresse) ihres Rechners? Welches ist die Ziel-MAC-Adresse,

3.1.:

- TLSv1.2/TLSv1.3
- TCP
- QUIC
- UDP
- HTTP

3.2.:

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000000	172.20.178.181	128.119.245.12	TCP	74	42628 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3531063980 TSecr=0 WS=1024
2 0.203950760	128.119.245.12	172.20.178.181	TCP	74	80 → 42628 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM TSval=4209289527 TSecr=3531063980 WS=128
3 0.204014401	172.20.178.181	128.119.245.12	TCP	66	42628 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3531064184 TSecr=4209289527
4 0.204237276	172.20.178.181	128.119.245.12	HTTP	529	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1

0.104237276s (HTTP 200 OK)-(HTTP GET)

3.3.:

- IP-Adresse: 172.20.178.181
- Eigene MAC: 68:34:21:83:2a:16
- Ziel-MAC:

00:a6:ca:f4:9b:4d

- Cisco: f4:9b:4d,
Intel: 83:2a:16

Ziel Adresse gehört dem Router des Zielnetzwerkes, nicht dem device mit der Ziel-IP

```
+ Frame 8: Packet, 529 bytes on wire (4232 bits), 529 bytes captured (4232 bits) on interface wlo1
+ Ethernet II, Src: Intel_83:2a:16 (68:34:21:83:2a:16), Dst: Cisco_f4:9b:4d (00:a6:ca:f4:9b:4d)
+ Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.178.181, Dst: 128.119.245.12
+ Transmission Control Protocol, Src Port: 43644, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 463
+ Hypertext Transfer Protocol
```

4. Betrachten Sie ein HTTP Paket. Welche weiteren Protokolle werden genutzt, um ein http Paket zu übertragen? Welchen Schichten des ISO/OSI Schichtenmodells können Sie die Pakete zuordnen?

ARP; MAC-Adresse Anfrage, ARP löst IP Probleme (scannen, mappen) MAC → IP
DNS mappt IP → Domain, TCP: Verbindungsaufbau, Server antwortet mit SYN-ACK, Client antwortet mit ACK(TCP), TLS/HTTP: Payload.

Ethernet/ARP	L2	Sicherungsschicht
IP	L3	Vermittlungsschicht
TCP	L4	Transportschicht
TLS	L5/6	Sitzung
HTTP	L7	Anwendung
DNS	L7	Anwendung

link/ether 6c:88:14:f2:42:c0 inet 172.20.151.73/16 Dest: 128.119.245.12

```
12 2.003331474 172.20.151.73 128.119.245.12 TLSv1.3 489 Client Hello (SNI=gaia.cs.umass.edu)
link/ether 6c:88:14:f2:42:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.20.151.73/16 brd 172.20.255.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
    valid_lft 2438sec preferred_lft 2438sec
inet6 fe80::9a72:a66e:f45:a9f0/64 scope link noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

zu der ihr Rechner Pakete sendet? Vergleichen Sie die Ziel-MAC-Adresse für verschiedene Ziel-IP-Adressen. Welchem Netzknoten könnten Sie die Ziel-MAC-Adresse wohl zuordnen?

4. Betrachten Sie ein HTTP Paket. Welche weiteren Protokolle werden genutzt, um ein http Paket zu übertragen? Welchen Schichten des ISO/OSI Schichtenmodells können Sie die Pakete zuordnen?

arp

4 Analyse eines Pakets

Pakete werden von mehreren Protokollschichten verarbeitet und jede Protokollschicht dem Paket, das sie von der höheren Protokollschicht erhält, einen Header hinzu. Wireshark greift Pakete an der Netzwerkkarte ab. Wir sehen also alle Protokolle, die dem Paket einen Header hinzugefügt haben.

Das folgende HTTP Paket wurde von Wireshark aufgezeichnet und ist wie im unteren Bereich von Wireshark als Hexadezimal-Code und ASCII-Zeichen dargestellt.

0000	38 22 d6 67 19 00	00 21 cc 63 82 2c	08 00 45 00	8".g...!.c.,...E.
0010	02 9c 02 ed 40 00	80 06 40 66 8d 25 1d 5d	5b c6	@...@f.%.][.
0020	ae c0 e2 26 00 50	4f 4c 29 24 72 ce 3c d4	50 18	...&.POL)\$r.<.P.
0030	40 b0 62 e7 00 00	47 45 54 20 2f 77 69 6b	69 2f	@.b...GET /wiki/
0040	53 69 6d 70 6c 65	5f 53 65 72 76 69 63	65 5f 44	Simple_Service_D
0050	69 73 63 6f 76 65	72 79 5f 50 72 6f 74	6f 63 6f	iscovery_Protoco
0060	6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 48	6f 73 74	l HTTP/1.1..Host
0070	3a 20 64 65 2e 77	69 6b 69 70 65 64 69	61 2e 6f	: de.wikipedia.o
0080	72 67 0d 0a 55 73	65 72 2d 41 67 65 6e	74 3a 20	rg..User-Agent:
0090	4d 6f 7a 69 6c 6c	61 2f 35 2e 30 20 28	57 69 6e	Mozilla/5.0 (Win
00a0	64 6f 77 73 20 4e	54 20 36 2e 31 3b 20	57 4f 57	dows NT 6.1; WOW
00b0	36 34 3b 20 72 76	3a 33 32 2e 30 29 20	47 65 63	64; rv:32.0) Gec

Analysieren sie dieses Paket, indem Sie es mit einem anderen http Paket vergleichen, das in Wireshark dargestellt ist. Wenn Sie in Wireshark zu einem ausgewählten Paket, Header und Header-Felder im Fenster "details of selected packet headers" markieren, so werden die entsprechenden Bytes des Pakets ebenfalls markiert.

1. Markieren Sie im obigen Paket **Ethernet**, **IP** und **TCP** Header
2. Was sind die Quell- und Ziel-MAC-Adressen des dargestellten Pakets?
3. Was sind die Quell- und Ziel-IP-Adressen des dargestellten Pakets?
4. Was sind die verwendeten TCP-Ports des dargestellten Pakets?

5 Filter

Als nächsten Schritt wollen wir Paketfilter kennenlernen. Es gibt Capture-filter und Display-Filter. Capture-Filter legen fest, welche Pakete Wireshark sammelt. Display-Filter legen fest, welche Pakete dargestellt werden. Wir verwenden Display-Filter, um der Vielzahl von Paketen Herr zu werden. Einen Filter haben wir bereits kennengelernt `http`. Dadurch werden nur Pakete nach dem HTTP Protokoll dargestellt.

Pakete können generell nach den verwendeten Protokollen und nach dem Inhalt der Felder in den verschiedenen Protokoll-Headern gefiltert werden. Wollen wir beispielweise die Pakete betrachten, bei denen der die Ziel- oder Sendeadresse die 192.140.168.15 ist, dann wäre der Filter `ip.addr==192.140.168.15` Wenn Sie alle Pakete betrachten wollen, die den UDP-Port 1500 auf Sender- oder Empfängerseite verwenden, dann ist der Filter `udp.port==1500`.

4.2.:

- Src: 00:21:cc:63:82:2c
- Dst: 38:22:d6:67:19:00

4.3.:

- Src: 8d 25 1d 5d 141.37.29.93
- Dst: 5b c6 ae c0 91.198.174.192

4.4.:

- Source Port: e2 26 57894
- Destination Port: 00 50 80 (HTTP)

4 Analyse eines Pakets

Pakete werden von mehreren Protokollschichten verarbeitet und jede Protokollschicht dem Paket, das sie von der höheren Protokollschicht erhält, einen Header hinzu. Wireshark greift Pakete an der Netzwerkkarte ab. Wir sehen also alle Protokolle, die dem Paket einen Header hinzugefügt haben.

Das folgende HTTP Paket wurde von Wireshark aufgezeichnet und ist wie im unteren Bereich von Wireshark als Hexadezimal-Code und ASCII-Zeichen dargestellt.

0000	38	22	d6	67	19	00	00	21	cc	63	82	2c	08	00	45	00	8".g...!.c.,..E.
0010	02	9c	02	ed	40	00	80	06	40	66	8d	25	1d	5d	5b	c6	@...@f.%.] [.
0020	ae	c0	e2	26	00	50	4f	4c	29	24	72	ce	3c	d4	50	18	...&.POL)\$r.<.P.
0030	40	b0	62	e7	00	00	47	45	54	20	2f	77	69	6b	69	2f	@.b...GET /wiki/
0040	53	69	6d	70	6c	65	5f	53	65	72	76	69	63	65	5f	44	Simple_Service_D
0050	69	73	63	6f	76	65	72	79	5f	50	72	6f	74	6f	63	6f	iscovery_Protoco
0060	6c	20	48	54	54	50	2f	31	2e	31	0d	0a	48	6f	73	74	l HTTP/1.1..Host
0070	3a	20	64	65	2e	77	69	6b	69	70	65	64	69	61	2e	6f	: de.wikipedia.o
0080	72	67	0d	0a	55	73	65	72	2d	41	67	65	6e	74	3a	20	rg..User-Agent:
0090	4d	6f	7a	69	6c	6c	61	2f	35	2e	30	20	28	57	69	6e	Mozilla/5.0 (Win
00a0	64	6f	77	73	20	4e	54	20	36	2e	31	3b	20	57	4f	57	dows NT 6.1; WOW
00b0	36	34	3b	20	72	76	3a	33	32	2e	30	29	20	47	65	63	64; rv:32.0) Gec

Analysieren Sie dieses Paket, indem Sie es mit einem anderen http Paket vergleichen, das in Wireshark dargestellt ist. Wenn Sie in Wireshark zu einem ausgewählten Paket, Header und Header-Felder im Fenster "details of selected packet headers" markieren, so werden die entsprechenden Bytes des Pakets ebenfalls markiert.

1. Markieren Sie im obigen Paket Ethernet, IP und TCP Header
Ethernet, IP, TCP
2. Was sind die Quell- und Ziel-MAC-Adressen des dargestellten Pakets?
Dest: 38:22:d6:67:19:00
Src: 00:21:cc:63:82:2c
3. Was sind die Quell- und Ziel-IP-Adressen des dargestellten Pakets?
Src: 8d 25 1d 5d
dst: 5b c6 ae c0
4. Was sind die verwendeten TCP-Ports des dargestellten Pakets?
Src: e2 26
dst: 00 50

5 Filter

Als nächsten Schritt wollen wir Paketfilter kennenlernen. Es gibt Capture-filter und Display-Filter. Capture-Filter legen fest, welche Pakete WireShark sammelt. Display-Filter legen fest, welche Pakete dargestellt werden. Wir verwenden Display-Filter, um der Vielzahl von Paketen Herr zu werden. Einen Filter haben wir bereits kennengelernt: `http`. Dadurch werden nur Pakete nach dem HTTP Protokoll dargestellt.

Pakete können generell nach den verwendeten Protokollen und nach dem Inhalt der Felder in den verschiedenen Protokoll-Headern gefiltert werden. Wollen wir beispielweise die Pakete betrachten, bei denen die Ziel- oder Sendeadresse die 192.140.168.15 ist, dann wäre der Filter `ip.addr==192.140.168.15`. Wenn Sie alle Pakete betrachten wollen, die den UDP-Port 1500 auf Sender- oder Empfängerseite verwenden, dann ist der Filter `udp.port==1500`.

Versuchen Sie, allen HTTPS Verkehr über den verwendeten TCP Port (443) zu filtern.

Mögliche Filteroptionen finden Sie

- bei Eingabe von `tcp` im Displayfeld
- indem Sie auf Expression klicken (eher umständlich)
- in der Manpage zu "WireShark Filter" und der Display Filter Übersicht:
<https://www.wireshark.org/docs/dfref/>

Fragen:

1. Wie lautet der Filter, mit dem Sie über den TCP Port https Verkehr filtern können?
Der Standard Port für HTTPS ist 443, `tcp.port == 443`
2. Vergleiche Sie die Ergebnisse, wenn Sie http Verkehr direkt filtern (Filter: `http`) oder http Verkehr über den TCP Port (80) filtern. Können Sie sich die Unterschiede erklären?
TCP Pakete wie SYN, ACK, FIN, RST werden zusätzlich zu HTTP auf Port 80 ankommen, während http filter nur GET, UPDATE, POST, usw. enthält.
3. Es gibt einen Filter `http` aber keinen Filter `https`. Haben Sie eine Idee warum?
Es gibt kein `Https package`, nur `http` und `TLS`
4. Welcher Filter bewirkt, dass nur Pakete angezeigt werden, die ihre eigene IP-Adresse als Ziel-Adresse haben?
`ip.dst == 192.168.2.186`

ip.dst == 192.168.2.186						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2075	51.359912920	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	54716 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=31
2076	51.661286344	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	51884 → 8081 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3
2216	68.495061519	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
2217	68.497134639	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	57658 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3
2218	68.497215643	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
2219	68.498728630	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	54852 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=31
2221	68.799992345	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	52020 → 8081 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3
2527	75.006278205	192.168.2.1	192.168.2.186	NBNS	92	Name query NBSTAT *<00><00><00><00><00><00><00><00><00><00>
2528	75.006356086	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	120	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
2529	75.008684257	192.168.2.1	192.168.2.186	MDNS	86	Standard query 0x0000 PTR 186.2.168.192.in-addr.arpa, "QM" question
2530	75.008761602	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	114	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
2874	85.492331426	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
2875	85.494200711	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3307	102.349289056	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	60636 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=312
3308	102.349372358	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3309	102.351242980	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	57934 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3
3310	102.351323742	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3311	102.353464546	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	55128 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=31
3314	102.654653328	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	52296 → 8081 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3
3726	117.078954560	95.216.195.133	192.168.2.186	TCP	74	80 → 43898 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1452 SACK_PER
3732	118.139751520	95.216.195.133	192.168.2.186	TCP	74	[TCP Port numbers reused] 80 → 43898 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=651
3766	119.164052710	95.216.195.133	192.168.2.186	TCP	74	[TCP Port numbers reused] 80 → 43898 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=651
3769	119.318306498	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	60774 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=312
3770	119.318365744	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3771	119.321520183	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	58072 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3
3772	119.321564933	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
3773	119.323029487	192.168.2.1	192.168.2.186	TCP	74	55266 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=31
4450	136.361931599	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	120	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
4451	136.361962404	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	114	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
4467	137.308247472	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
4874	153.486263867	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
4875	153.488464326	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
5904	170.484799104	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
5905	170.486855637	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
6013	187.483283841	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
6014	187.485457370	192.168.2.186	192.168.2.1	ICMP	102	Destination unreachable (Communication administratively filtered)

6 Analyse einer Web-Seite

Laden sie z.B. die Web-Seite www.spiegel.de (oder eine andere populäre Web-Seite) in ihrem Browser und analysieren Sie den https Verkehr. Für diese Aufgabe genügt es, den https Verkehr vom Aufruf der Web-Seite an für weniger Sekunden zu schneiden. Sie können das Ende ungefähr erkennen, wenn Sie z.B. in Firefox parallel das Netzwerkanalyse-Tool nutzen. Versuchen Sie anderen https Verkehr zu vermeiden, d.h. keine anderen Browser und Tabs offen zu haben. Auch andere Anwendungen können https Verkehr produzieren, wenn sie nach Hause funken.

1. Wie viele Pakete wurden insgesamt übertragen? Unterscheiden Sie Upstream- und Downstream Pakete. Upstream- oder Uplink-Pakete sind Pakete, die von ihrem Rechner ins Internet gesendet werden und Downstream- oder Downlink-Pakete sind Pakete, die aus dem Internet zu ihrem Rechner übertragen werden.

Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
23	6 kB	12	2 kB	11	4 kB
19	19 kB	9	5 kB	10	13 kB
2	132 bytes	0	0 bytes	2	132 bytes
2	132 bytes	1	66 bytes	1	66 bytes
22	2 kB	11	1 kB	11	1 kB
65	26 kB	34	18 kB	31	8 kB
2	242 bytes	2	242 bytes	0	0 bytes
6	360 bytes	6	360 bytes	0	0 bytes
4	404 bytes	3	318 bytes	1	86 bytes
3	1 kB	3	1 kB	0	0 bytes
6	360 bytes	6	360 bytes	0	0 bytes
3	262 bytes	1	98 bytes	2	164 bytes
14	844 bytes	0	0 bytes	14	844 bytes
3	1 kB	0	0 bytes	3	1 kB
1	86 bytes	0	0 bytes	1	86 bytes
1	178 bytes	0	0 bytes	1	178 bytes

Downlink IPv4: 1 Rx Packet (IP: 192.168.2.186)

Downlink IPv4: 87 Tx Packets (alle anderen Adressen)

Uplink IPv4: 3 Tx Packet (IP: 192.168.2.186)

Uplink IPv4: 87 Rx Packets (alle anderen Adressen)

Downlink IPv6: 169 Rx Packet (IP: 2003:c3:b710:da29:30ba:6257:9e7e:843a)

Downlink IPv6: 177 Tx Packets (alle anderen Adressen)

Uplink IPv6: 132 Tx Packet (IP: 2003:c3:b710:da29:30ba:6257:9e7e:843a)

Uplink IPv6: 309 Rx Packets (alle anderen Adressen)

Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes
1	86 bytes	1	86 bytes	0	0 bytes
301	297 kB	132	32 kB	169	265 kB
3	258 bytes	1	86 bytes	2	172 bytes
291	296 kB	166	265 kB	125	31 kB
2	204 bytes	1	86 bytes	1	118 bytes
7	594 bytes	6	516 bytes	1	78 bytes
2	1 kB	2	1 kB	0	0 bytes
1	86 bytes	0	0 bytes	1	86 bytes
3	258 bytes	0	0 bytes	3	258 bytes
4	344 bytes	0	0 bytes	4	344 bytes
1	86 bytes	0	0 bytes	1	86 bytes
2	1 kB	0	0 bytes	2	1 kB

2.

3. Wie

viele Bytes an Daten wurden insgesamt auf dem Uplink und Downlink übertragen?

Downlink IPv4: 86 bytes Rx Packet (IP: 192.168.2.186)

4. Downlink IPv4: 29092 - 318 Tx Packets (alle anderen Adressen)

5. Uplink IPv4: 318 bytes Tx Packet (IP: 192.168.2.186)

6. Uplink IPv4: 29204 - 86 Rx Packets (alle anderen Adressen)

7.

8. Downlink IPv6: 265 kb Rx Packet (IP: 2003:c3:b710:da29:30ba:6257:9e7e:843a)

9. Downlink IPv6: 305926 - 32kb Tx Packets (alle anderen Adressen)

10. Uplink IPv6: 32 kb Tx Packet (IP: 2003:c3:b710:da29:30ba:6257:9e7e:843a)

11. Uplink IPv6: 305270 - 265 Rx Packets (alle anderen Adressen)

12. Von wie vielen IP Adressen hat ihr Rechner Daten empfangen?

Statistiken/IPv4 Statistics, Statistiken/IPv6 Statistics

15, 11

13. Über wie viele TCP Sockets hat ihr Rechner die Daten empfangen? Ein Socket wird über Quell-IP-Adresse, Quell-Port sowie Ziel-IP-Adresse und Ziel-Port identifiziert.

Statistiken/Verbindungen/TCP

11

Nutzen Sie dazu die in WireShark angebotenen Tools (Statistiken/Endpunkten, Statistiken/Verbindungen, Statistiken/IPv4 Statistics, Statistiken/IPv6 Statistics)

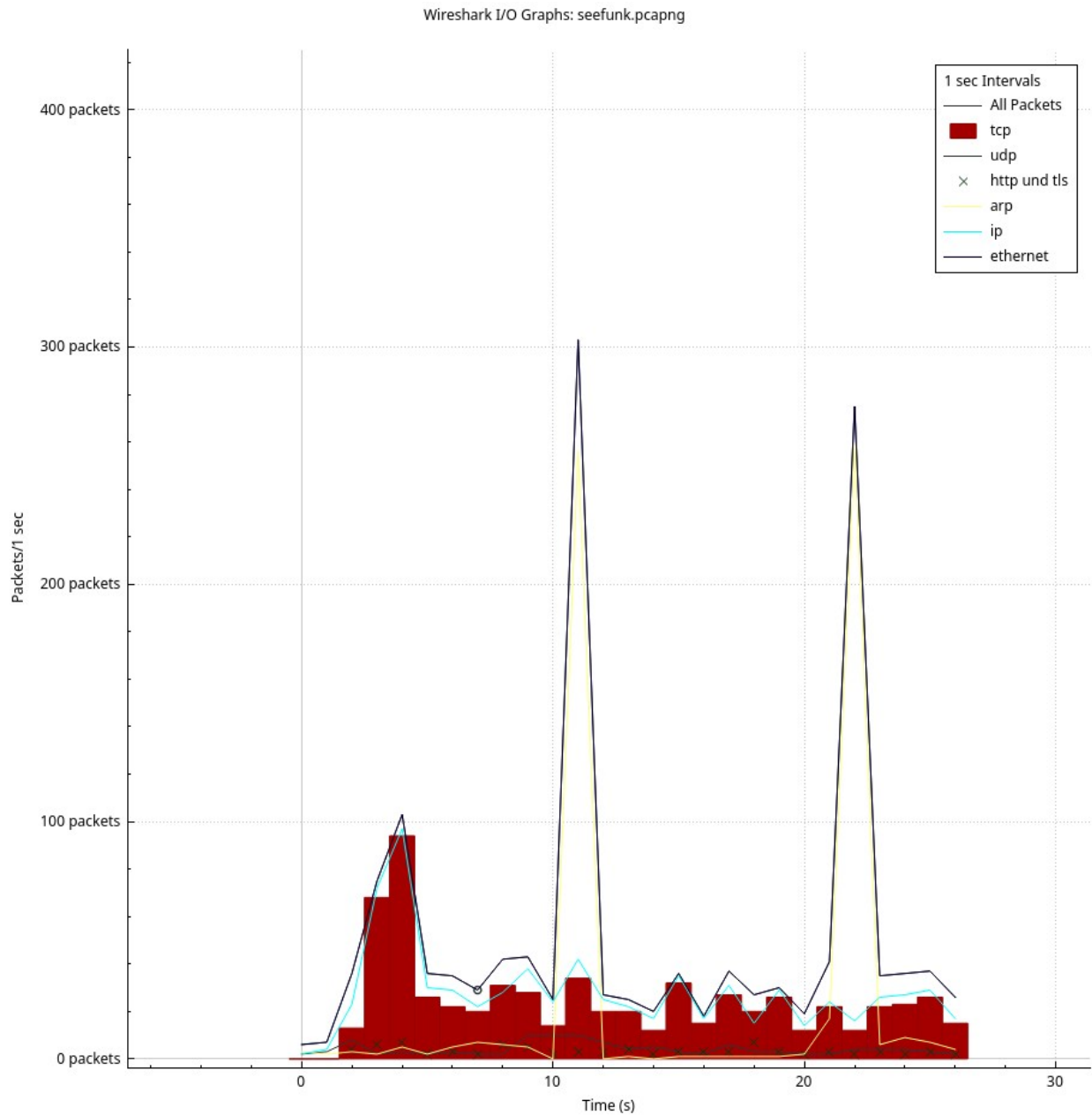
7 Aufzeichnen eines Audio-Streams

Starten Sie das Webradio von Radio Seefunk (oder einen anderen Stream ihrer Wahl, gerne auch Webex) und schneiden Sie die übertragenen Pakete mit. Speichern Sie das Ergebnis ab und stellen Sie den Paketstrom von Radio Seefunk zu ihrem Rechner grafisch mit Hilfe des Tools I/O-Graph (auch unter Statistiken) dar (x-Achse Ankunftszeitpunkt, y-Achse Paketgröße in Bit). Sie können nur die gefilterten Pakete anzeigen, die Einheiten der y-Achse durch Klicken in der Liste und auch die zeitliche Skalierung einstellen.

Beschreiben Sie, nach welchem Muster die Pakete übertragen werden. Analysieren Sie die Pakete, die zwischen ihrer Anwendung und dem Server ausgetauscht werden (Upstream und Downstream) hinsichtlich Bandbreite, Paketgröße und Zeit zwischen Paketen. Können Sie Regelmäßigkeiten feststellen?

Nutzen Sie dazu die in WireShark angebotenen Tools.

Alternativ zu dem Audio-Stream von Radio-Seefunk können sie auch eine andere Anwendung wählen, z.B. ein YouTube-Video, eine Counterstrike-Session oder eine Video-Konferenz.



0-2 sek:

TLS-Handshake 0-5 pkt/s

2-5 sek:

Payload wird versendet 70-100 pkt/s 68 kByte

Player-Puffer wird gefüllt

5-27 sek:

stabile Verbindung 20-40 pkt/s 6,5-7,0 kByte in 3-5 Paketen

11 sek und 22 sek

ARP-Broadcasts 275-305 pkt/s

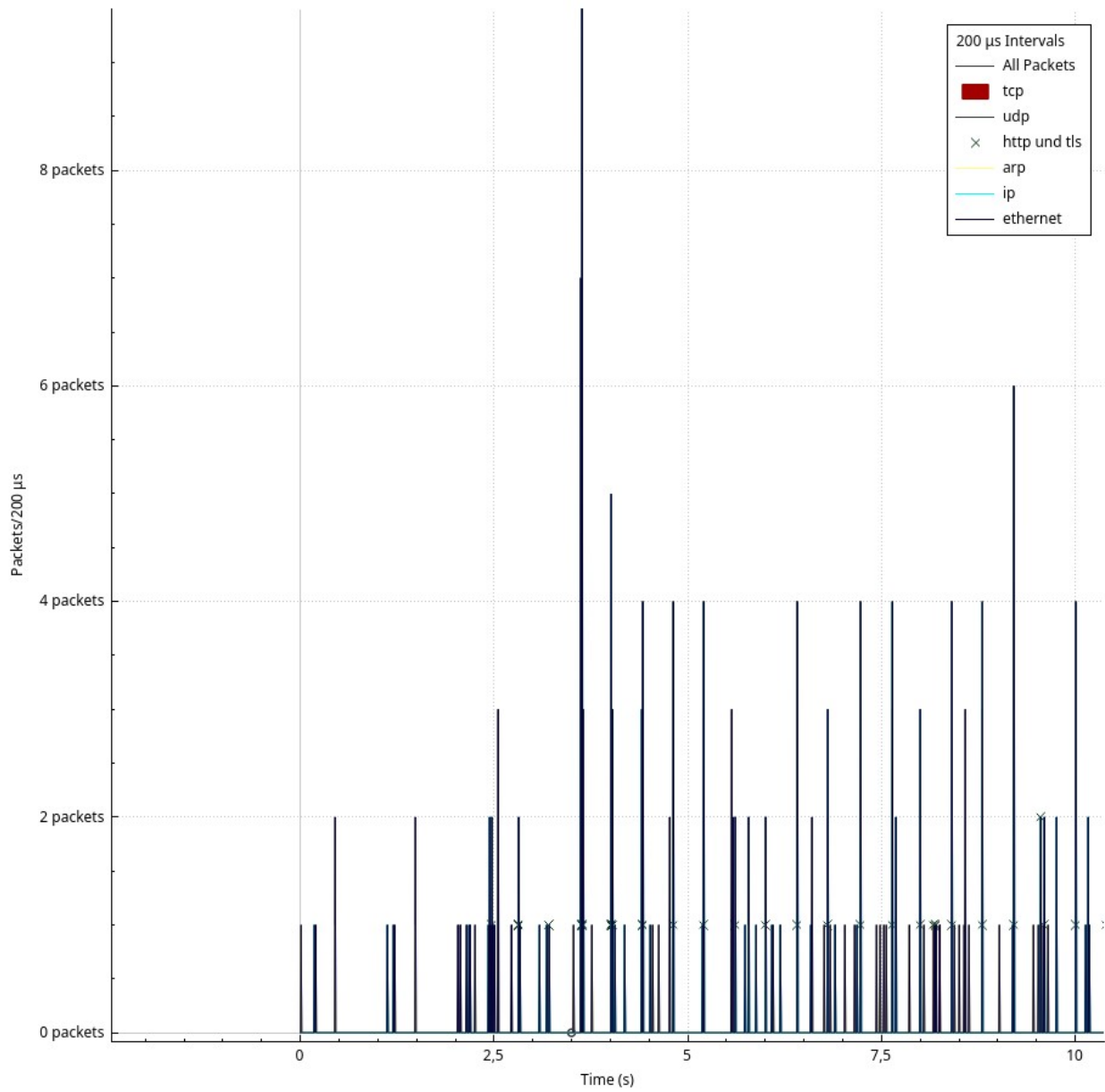
Aus den Messwerten:

⇒ 20-40 Pakete

⇒ 6,5-7 kByte pro „Burst“ (3-5 Pakete)

Datenrate = $7 \text{ kByte} \times (40 \text{ pkt/s} \div 4 \text{ pkt/Burst}) = 70 \text{ kByte}$

Wireshark I/O Graphs: seefunk.pcapng



Kumulative Übertragung

Sequence Numbers (Stevens) for 80.208.234.208:443 → 192.168.2.113:60194

seefunk.pcapng

